

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC



FPT POLYTECHNIC

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: XỬ LÝ DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT VÀ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Nhóm thực hiện: The Outliers

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Nguyễn Vũ Nhật | PS44442 |
| 2. Nguyễn Văn Sỹ | PS43671 |
| 3. Lê Công Toàn | PS44145 |
| 4. Nguyễn Xuân Hùng | PS44527 |
| 5. Ngô Tấn Đạt | PS44589 |

Giảng viên hướng dẫn: Văn Công Khanh

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6 NĂM 2026

Lời cảm ơn

[Nội dung lời cảm ơn của sinh viên đối với giảng viên hướng dẫn, gia đình và nhà trường sẽ được viết tại đây.]

Nhận xét của Giảng viên Hướng dẫn

[Nội dung nhận xét và đánh giá của Giảng viên Hướng dẫn đối với kết quả thực hiện dự án của nhóm.]

Nhận xét của Giảng viên Phản biện

[Nội dung nhận xét và đánh giá của Giảng viên Phản biện tại buổi bảo vệ dự án tốt nghiệp.]

Tóm tắt Dự án

Dự án tốt nghiệp “Phân tích và Xử lý Bất thường trong Dữ liệu Sản lượng Năng lượng Mặt trời” nhằm mục đích xây dựng một hệ thống phân tích dữ liệu toàn diện để phát hiện, xử lý và dự báo các bất thường trong sản lượng phát điện của các hệ thống quang điện (PV). Bằng cách thu thập và tích hợp dữ liệu từ 42 trạm phát điện tại Úc cùng dữ liệu khí tượng viễn thám từ Open-Meteo, nhóm đã thiết kế một kho dữ liệu đa chiều (Data Warehouse) trên nền tảng Supabase theo mô hình Galaxy Schema. Quy trình ETL được tự động hóa để làm sạch dữ liệu, xử lý các hiện tượng khuyết thiếu, nhiễu ban đêm, và sai lệch do cảm biến.

Qua quá trình Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA), nhóm đã rút ra các insight quan trọng về sự ảnh hưởng của nhiệt độ, mức độ mây che phủ đến hiệu suất PV. Ngoài ra, dự án cũng áp dụng các mô hình học máy chuỗi thời gian như ARIMA và Prophet để thiết lập đường cơ sở (Baseline) dự báo sản lượng, kết hợp hiển thị trực quan thông qua Dashboard Tableau. Hệ thống không chỉ cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình trạng hoạt động của các trạm điện mặt trời, mà còn hỗ trợ ban quản lý đưa ra quyết định kịp thời nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu rủi ro vận hành.

Contents

Lời cảm ơn	1
Nhận xét của Giảng viên Hướng dẫn	2
Nhận xét của Giảng viên Phản biện	3
Tóm tắt Dự án	4
Danh mục Từ viết tắt	8

List of Figures

List of Tables

Danh mục Từ viết tắt

Ký hiệu/Từ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average
AWS	Amazon Web Services
BI	Business Intelligence (Phân tích thông minh doanh nghiệp)
CF	Capacity Factor (Hệ số công suất)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CT	Current Transformer (Cảm biến dòng điện)
DWH	Data Warehouse (Kho dữ liệu)
EDA	Exploratory Data Analysis (Phân tích khám phá dữ liệu)
ETL	Extract, Transform, Load (Trích xuất, Biến đổi, Nạp)
FK	Foreign Key (Khóa ngoại)
GCP	Google Cloud Platform
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
IQR	Interquartile Range (Khoảng tứ phân vị)
kWp	Kilowatt-peak (Công suất đỉnh cực đại)
LSTM	Long Short-Term Memory
PK	Primary Key (Khóa chính)
PR	Performance Ratio (Hệ số hiệu suất)
PV	Photovoltaic (Quang điện - Năng lượng mặt trời)
UI/UX	User Interface / User Experience (Giao diện / Trải nghiệm người dùng)
WMO	World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng Thế giới)
XGBoost	Extreme Gradient Boosting